Лекция 13.

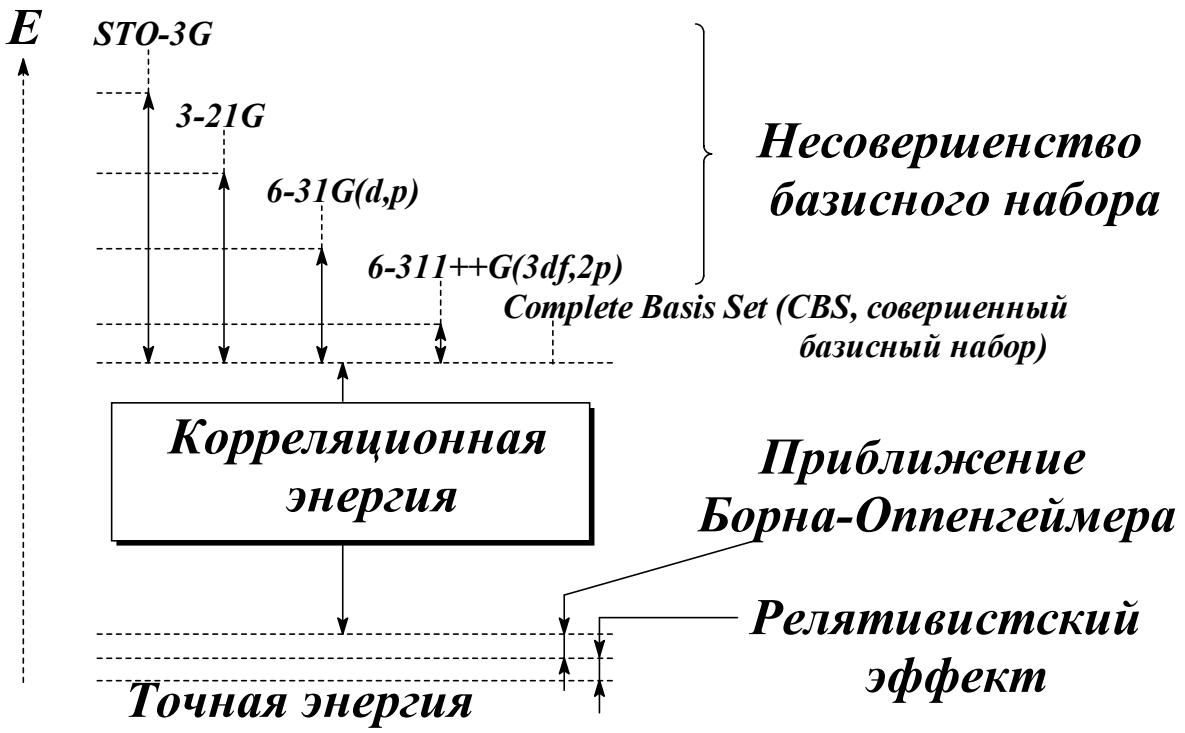
Электронная корреляция.

13.1. Источники погрешности ССП МО ЛКАО расчетов.

Целью квантовохимических расчетов является адекватное описание реальных химических систем: точный теоретический расчет строения молекул, их физико-химических свойств, количественное предсказание реакционной способности химических соединений. Метод молекулярных орбиталей, использующий одноэлектронное приближение Хартри, решает часть этих задач. В частности, для подавляющего большинства химических соединений теория хорошо воспроизводит строение, распределение электронной плотности по молекуле, дипольный момент, колебательные спектры и некоторые другие свойства. Ряд задач принципиально не может быть решен с помощью метода Хартри-Фока. В частности, большие проблемы возникают при расчетах полной энергии квантовой системы.

Для понимания возможностей и ограничений метода рассмотрим основные источники погрешности квантовохимических расчетов, приведенные на рисунке. Можно выделить четыре неравноценные составляющие погрешности при расчете энергетических характеристик. Во-первых, проводя расчеты, мы предполагаем, что скорость движения электронов гораздо меньше скорости света, т.е. отсутствует релятивистский эффект (см. раздел 1.2). Для атома водорода и элементов второго периода это приближение выполняется с очень хорошей степенью точности. Так, энергия основного состояния атома водорода составляет всего 0.0027% от энергии покоя электрона $m_e c^2$. При увеличении заряда ядра энергия притяжения электрона к ядру сильно увеличивается. Поэтому для внутренних электронов элементов 4 – 6 периодов погрешность, обусловленная игнорированием релятивистского эффекта, становится существенной.

Второй источник погрешности – описание движения электронов в поле покоящихся ядер, известное как приближение Борна-Оппенгеймера (раздел 11.1). Оно также не вносит большой ошибки в результаты расчета полной энергии для большинства молекул. Исключение составляют так называемые *конформационно-нежесткие* молекулы.



Третий источник погрешности – несовершенство базисного набора – подробно обсужден в предыдущем разделе. Хотя эта погрешность расчета энергии очень велика, особенно при использовании простых базисных наборов, она может быть в принципе ликвидирована при усложнении базиса и его приближении к совершенному базисному набору. Эту мысль иллюстрируют результаты расчета полной энергии воды с различными базисами:

HF/Базис	E_{total}, *Хартри*	ΔE_{total}, *кДж/моль*
HF/STO-3G	*-74.965901*	*2894*
HF/3-21G	*-75.585960*	*1266*
HF/6-31G(d, p)	*-76.023615*	*117*
HF/6-311++G(3df, 2p)	*-76.058383*	*26*
HF limit	*-76.0683 ± 0.0001*	–

Наконец, четвертый источник погрешности МО расчетов, как уже было отмечено выше, обусловлен неадекватным описанием коррелированного движения электронов. Если корреляция движения электронов с параллельными спинами частично учитывается с помощью обменного интеграла, то взаимное влияние электронов с противоположными спинами никак не учитывается. На самом деле, два электрона находящиеся на одной и той же орбитали стремятся находиться как можно дальше друг от друга. Следовательно, среднее расстояние между двумя электронами в действительности больше, чем предсказывает метод Хартри-Фока. В результате, полная энергия в методе Хартри-Фока выше точного значения на величину корреляционной энергии

$$E_{корр} = E_{точн} - E_{ХФ}.$$

13.2. Ограниченность однодетерминантного описания.

Ограниченный метод Хартри-Фока имеет еще одну слабость: он принципиально неприменим для описания гомолитического разрыва химической

связи. Рассмотрим молекулу водорода. Метод Хартри-Фока предсказывает, что оба электрона находятся на связывающей молекулярной орбитали

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\varphi(1)\varphi(2)\left[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)\right].$$

Допустим, что атомы H разошлись на бесконечное расстояние. Как буде выглядеть Ψ? Пусть МО образована только из *1s* атомных орбиталей

$$\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[1_{S_A} + 1_{S_B}\right].$$

Тогда пространственная часть волновой функции будет равна

$$\frac{1}{2}\left[1_{S_A}(1)1_{S_A}(2) + 1_{S_A}(1)1_{S_B}(2) + 1_{S_B}(1)1_{S_A}(2) + 1_{S_B}(1)1_{S_B}(2)\right].$$

Из этой волновой функции следует, что два электрона половину времени находятся на одном и том же атоме A или B (первый и последний члены суммы) и другую половину на разных. Даже при бесконечном удалении атомов друг от друга! Это абсолютно неверно, т.к. разделение молекулы ведет к двум нейтральным атомам водорода. Корректная волновая функция синглетного состояния водорода при больших R_{AB}

$$\frac{1}{2}\left[1_{S_A}(1)1_{S_B}(2) + 1_{S_B}(1)1_{S_A}(2)\right]\left\{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)\right\}$$

не может быть получена в рамках однодетерминантного описания молекулы.

13.3. Составляющие электронной корреляции.

Для ограниченного метода Хартри-Фока используется представление о двукратном заселении электронами молекулярных орбиталей. Два электрона МО занимают одно и тоже физическое пространство, различаясь только спиновыми функциями. Пространственное перекрывание между электронными орбиталями таких «спаренных» электронов равно единице, тогда как перекрывание двух электронов, принадлежащих разным парам равно нулю вследствие ортонормированности молекулярных орбиталей. Это, конечно, не означает, что два электрона на разных МО не испытывают взаимного отталкивания, т.к. хотя для $i \neq j$

$$\int \varphi_i \varphi_j dq_i dq_j = 0,$$

но кулоновские и обменные интегралы

$$\int \varphi_i \varphi_j r_{ij}^{-1} \varphi_i \varphi_j dq_i dq_j \text{ и } \int \varphi_i \varphi_j r_{ij}^{-1} \varphi_j \varphi_i dq_i dq_j,$$

вообще говоря, не равны нулю.

Таким образом, электронную корреляцию можно рассматривать как сумму парных взаимодействий всех электронов молекулы и разделить на две части: *внутрипарную*, относящуюся к двукратно заселенной МО, и *межпарную*, которая учитывает взаимозависимое движение электронов различных МО.

На первый взгляд, можно ожидать, что корреляция между парами электронов, имеющих одну и ту же пространственную часть МО, будет большей частью электронной корреляции. Однако при увеличении размеров молекулы число пар электронов с различными пространственными частями МО растет быстрее, чем число «спаренных» электронов. Например, четыре валентных орбитали метана (т.е. 4 МО) характеризуются четырьмя «внутриорбитальными» парами электронов противоположных спинов, каждая из которых дает вклад в корреляционную энергию ~ 20 ккал/моль.

Однако 8 валентных электронов дают по 12 комбинаций «межорбитальных» пар электронов одинаковых и противоположных спинов. Типичная величина энергии электронной корреляции таких пространственно сближенных пар примерно 1 ккал/моль, т.е. межпарная корреляционная энергия (~ 24 ккал/моль) сопоставима с внутрипарной энергией корреляции (~ 80 ккал/моль для CH_4). Интересно отметить, что суммарная корреляционная энергия (104 ккал/моль) совпадает с прочностью связи С-Н в метане, т.е. неучет энергии корреляции приводит к таким ошибкам расчета, что становится невозможным даже качественное описание энергетических параметров молекул.

Можно классифицировать электронную корреляцию и по суммарному спину пар электронов. Так как корреляционная энергия для противоположных спинов включает как внутри-, так и межорбитальные вклады, эта часть корреляционной энергии является существенно большей (этот вид электронной корреляции иногда называют *кулоновской корреляцией*, тогда как корреляцию параллельных спинов называют *корреляцией Ферми*).

Также проиллюстрировать электронную корреляцию можно с использованием представлений об электронной плотности. Так, в некотором ограниченном пространстве вокруг данного электрона существует пониженная вероятность нахождения другого электрона. Для электронов противоположных спинов этот эффект часто называют «*кулоновской дырой*», и он принципиально не может быть учтен в методе Хартри-Фока. Аналогичный эффект для электронов с параллельными спинами называют «*дырой Ферми*». Таким образом, метод Хартри-Фока не вполне адекватно моделирует распределение электронной плотности в многоэлектронной системе, которая является интегральной величиной плотностей вероятности отдельных электронов.

Возникает вопрос: как учесть энергию электронной корреляции? Метод Хартри-Фока определяет наилучшую однодетерминантную пробную волновую функцию в рамках используемого базисного набора. Другой определитель Слэтера, составленный, скажем, для некоторого возбужденного электронного состояния, характеризуется иным распределением электронов по молекулярным орбиталям и, следовательно, другим распределением электронной плотности по молекуле. Тогда, очевидно, линейная комбинация детерминантов даст улучшенное по сравнению с методом Хартри-Фока распределение электронной плотности, учитывающее, таким образом, корреляцию электронов. Комбинация детерминантов означает, что простые представления об электронах, располагающихся на орбиталях, более неприменимы. Для

описания электронной корреляции нужно использовать общее свойство – электронную плотность.

Так как хартри-фоковское решение дает ~ 99% приближение к точному ответу, пост-хартри-фоковские методы, учитывающие электронную корреляцию, обычно использует волновую функцию Хартри-Фока Φ_0 как отправную точку для улучшения пробной волновой функции. В общем виде многодетерминантная пробная волновая функция может быть записана в следующем виде:

$$\Psi = a_0\Phi_0 + \sum_{i=1} a_i\Phi_i,$$

где a_0 обычно близко к единице, Φ_i - набор слэтеровских определителей, входящих в волновую функцию молекулы с вкладом a_i. Детерминанты Φ_i генерируются путем перестановки одной или нескольких пар «занятая – виртуальная МО» в хартри-фоковском детерминанте Φ_0, отвечающем основному электронному состоянию молекулы. Число сгенерированных детерминантов определяет размер многоэлектронного базиса и, таким образом, полноту учета электронной корреляции.